

DS_Gate

Baik, kita mulai dari **Modul 1: Fondasi Aljabar Linier Kompleks**.

Modul 1: Ruang Vektor Kompleks $\mathbb{C}^2$ dan Notasi Dirac

1.1 Vektor Basis Standar dalam Notasi Dirac

Dalam komputasi kuantum, keadaan sistem 2-level (qubit) direpresentasikan dalam ruang Hilbert $\mathcal{H} \cong \mathbb{C}^2$. Basis standar yang digunakan adalah **basis komputasi**:

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Vektor keadaan umum $|\psi\rangle$ adalah kombinasi linear kompleks:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C}$$

dengan syarat normalisasi $\langle\psi|\psi\rangle = 1$.

1.2 Definisi Bra sebagai Conjugate Transpose (Hermitian Adjoint)

Bra $\langle\psi|$ didefinisikan sebagai **conjugate transpose** dari ket $|\psi\rangle$:

$$\langle\psi| = (|\psi\rangle)^\dagger = (\alpha^* \quad \beta^*)$$

Sifat-sifat fundamental:

1. Konjugat skalar:

$$(c|\psi\rangle)^\dagger = c^* \langle\psi|$$

2. Adjoint dari penjumlahan:

$$(|\psi\rangle + |\phi\rangle)^\dagger = \langle\psi| + \langle\phi|$$

1.3 Inner Product dalam $\mathbb{C}^2$

Definisi: Untuk dua vektor $|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 \end{pmatrix}$ dan $|\phi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha_2 \\ \beta_2 \end{pmatrix}$, inner product didefinisikan sebagai:

$$\langle\phi|\psi\rangle = \alpha_2^* \alpha_1 + \beta_2^* \beta_1$$

Pembuktian bahwa ini adalah inner product yang valid:

Aksioma 1: Sesqui-linearity (Linear di argumen kedua, konjugat-linear di pertama)

Ambil $|\psi\rangle = c_1|\psi_1\rangle + c_2|\psi_2\rangle$:

$$\langle\phi|\psi\rangle = \langle\phi|(c_1|\psi_1\rangle + c_2|\psi_2\rangle) = c_1\langle\phi|\psi_1\rangle + c_2\langle\phi|\psi_2\rangle \quad \checkmark$$

Ambil $|\phi\rangle = d_1|\phi_1\rangle + d_2|\phi_2\rangle$:

$$\langle\phi|\psi\rangle = (d_1^*\langle\phi_1| + d_2^*\langle\phi_2|)|\psi\rangle = d_1^*\langle\phi_1|\psi\rangle + d_2^*\langle\phi_2|\psi\rangle \quad \checkmark$$

Aksioma 2: Conjugate Symmetry

$$\langle\phi|\psi\rangle^* = (\alpha_2^*\alpha_1 + \beta_2^*\beta_1)^* = \alpha_2\alpha_1^* + \beta_2\beta_1^* = \alpha_1^*\alpha_2 + \beta_1^*\beta_2 = \langle\psi|\phi\rangle \quad \checkmark$$

Aksioma 3: Positive Definiteness

$$\langle\psi|\psi\rangle = |\alpha|^2 + |\beta|^2 \geq 0$$

dan $\langle\psi|\psi\rangle = 0 \iff \alpha = \beta = 0 \iff |\psi\rangle = \mathbf{0} \quad \checkmark$

1.4 Outer Product dan Operator Proyeksi

Definisi Outer Product:

$$|\psi\rangle\langle\phi| = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_2^* & \beta_2^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1\alpha_2^* & \alpha_1\beta_2^* \\ \beta_1\alpha_2^* & \beta_1\beta_2^* \end{pmatrix}$$

Ini adalah **matriks** (operator) yang bekerja pada vektor.

Contoh penting - Operator proyeksi basis:

$$|0\rangle\langle 0| = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$|1\rangle\langle 1| = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Perhatikan bahwa $|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1| = I$ (Kelengkapan/Completeness relation).

1.5 Definisi Matriks Uniter

Sebuah matriks $U \in \mathbb{C}^{n \times n}$ disebut **uniter** jika:

$$\boxed{U^\dagger U = U U^\dagger = I}$$

di mana $U^\dagger = (U^*)^T$ adalah **conjugate transpose**.

Sifat-sifat penting matriks uniter:

1. Kekekalan Inner Product:

$$\langle U\phi|U\psi\rangle = \langle \phi|U^\dagger U|\psi\rangle = \langle \phi|I|\psi\rangle = \langle \phi|\psi\rangle$$

2. Kekekalan Norm:

$$\|U|\psi\rangle\|^2 = \langle \psi|U^\dagger U|\psi\rangle = \langle \psi|\psi\rangle = \|\psi\|^2$$

3. Determinan: $|\det(U)| = 1$

4. Nilai Eigen: Semua nilai eigen λ dari U memenuhi $|\lambda| = 1$, yaitu $\lambda = e^{i\theta}$.

5. Kolom dan Baris Orthonormal:

- Kolom-kolom U membentuk basis ortonormal.
- Baris-baris U membentuk basis ortonormal.

1.6 Dekomposisi Umum Matriks Uniter 2×2

Teorema: Setiap matriks uniter 2×2 dapat ditulis dalam bentuk:

$$U = e^{i\alpha} \begin{pmatrix} a & b \\ -b^* e^{i\phi} & a^* e^{i\phi} \end{pmatrix}$$

dengan $|a|^2 + |b|^2 = 1$ dan $\alpha, \phi \in \mathbb{R}$.

Penurunan:

Misalkan $U = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{pmatrix}$. Syarat $U^\dagger U = I$ memberikan:

1. **Normalisasi kolom 1:** $|u_{11}|^2 + |u_{21}|^2 = 1$
2. **Normalisasi kolom 2:** $|u_{12}|^2 + |u_{22}|^2 = 1$
3. **Orthogonalitas:** $u_{11}^* u_{12} + u_{21}^* u_{22} = 0$

Dari (3), kita dapat menulis $u_{21}^* u_{22} = -u_{11}^* u_{12}$. Karena $u_{11} \neq 0$ (asumsikan tidak nol), maka:

$$u_{22} = -\frac{u_{11}^* u_{12}}{u_{21}^*}$$

Dengan manipulasi aljabar dan parameterisasi trigonometrik $|u_{11}| = \cos \theta$, kita peroleh bentuk standar:

$$U = e^{i\alpha} \begin{pmatrix} \cos \theta & e^{i\phi} \sin \theta \\ -e^{-i\phi} \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

untuk kasus determinan 1 (setelah faktor fase global dikeluarkan).

1.7 Bentuk Eksponensial: Hubungan dengan Matriks Pauli

Representasi yang **paling fundamental** untuk konstruksi gerbang kuantum adalah:

$$U = e^{i\alpha} R_z(\beta) R_y(\gamma) R_z(\delta)$$

di mana:

$$R_y(\theta) = e^{-i\frac{\theta}{2}Y} = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & -\sin \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}$$

$$R_z(\theta) = e^{-i\frac{\theta}{2}Z} = \begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{pmatrix}$$

Matriks Pauli X, Y, Z adalah:

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Teorema Z-Y-Z: Untuk setiap $U \in SU(2)$ (matriks uniter dengan $\det = 1$), terdapat sudut β, γ, δ sehingga $U = R_z(\beta) R_y(\gamma) R_z(\delta)$.

Bukti singkat:

Misalkan $U = \begin{pmatrix} a & b \\ -b^* & a^* \end{pmatrix}$ dengan $|a|^2 + |b|^2 = 1$. Tulis $a = \cos \frac{\gamma}{2} e^{-i(\beta+\delta)/2}$ dan

$b = -\sin \frac{\gamma}{2} e^{-i(\beta-\delta)/2}$, maka hasil perkalian $R_z(\beta) R_y(\gamma) R_z(\delta)$ akan menghasilkan matriks tersebut.

1.8 Rangkuman Kunci Modul 1

Konsep	Definisi	Implikasi untuk Gerbang Kuantum
Ket $ \psi\rangle$	Vektor kolom di $\mathbb{C}^n$	Keadaan kuantum
Bra $\langle\psi $	Konjugat transpose dari ket	Mengukur/memproyeksikan
Inner Product	$\langle\phi \psi\rangle = \sum_i \phi_i^* \psi_i$	Amplitudo probabilitas transisi
Outer Product	$ \psi\rangle\langle\phi $	Membangun operator (proyektor, gerbang)
Matriks Uniter	$U^\dagger U = I$	Evolusi kuantum yang <i>reversible</i>
Dekomposisi	$U = e^{i\alpha} R_z R_y R_z$	Semua gerbang 1-qubit adalah rotasi di Bloch Sphere

Latihan Verifikasi (Kerjakan untuk memastikan pemahaman)

1. Buktikan bahwa $H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ memenuhi $H^\dagger H = I$.
2. Hitung $\langle 0|H|0\rangle$ dan $\langle 1|H|0\rangle$.
3. Tunjukkan bahwa $(|0\rangle\langle 0|)(|0\rangle\langle 0|) = |0\rangle\langle 0|$ (sifat idempoten proyektor).

Apakah Anda sudah siap melanjutkan ke Modul 2 (Generator Gerbang Kuantum dan Eksponensial Matriks Pauli)? Di sana kita akan menurunkan secara detail mengapa $e^{i\theta X} = I \cos \theta + iX \sin \theta$ dari deret Taylor.

Baik, kita lanjut ke **Modul 2: Generator Gerbang Kuantum dan Aljabar Lie** $\mathfrak{su}(2)$.

Modul 2: Generator Gerbang Kuantum dan Eksponensial Matriks

2.1 Matriks Pauli sebagai Basis Ruang Operator Hermitian Traceless

Dalam ruang Hilbert $\mathbb{C}^2$, himpunan semua operator Hermitian dengan *trace* nol membentuk ruang vektor real berdimensi 3. **Matriks Pauli** membentuk basis ortonormal untuk ruang ini:

$$\sigma_x = X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Sifat-sifat Aljabar Matriks Pauli:

1. Hermitian:

$$X^\dagger = X, \quad Y^\dagger = Y, \quad Z^\dagger = Z$$

2. Uniter:

$$X^\dagger X = X^2 = I, \quad Y^\dagger Y = Y^2 = I, \quad Z^\dagger Z = Z^2 = I$$

3. Trace Nol:

$$\text{Tr}(X) = 0, \quad \text{Tr}(Y) = 0, \quad \text{Tr}(Z) = 0$$

4. Determinan:

$$\det(X) = -1, \quad \det(Y) = -1, \quad \det(Z) = -1$$

5. Relasi Komutasi (Aljabar Lie $\mathfrak{su}(2)$):

$$[X, Y] = 2iZ, \quad [Y, Z] = 2iX, \quad [Z, X] = 2iY$$

di mana $[A, B] = AB - BA$ adalah komutator.

Pembuktian $[X, Y] = 2iZ$:

$$XY = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$$

$$YX = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$$

$$[X, Y] = XY - YX = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2i & 0 \\ 0 & -2i \end{pmatrix} = 2iZ \quad \checkmark$$

6. Relasi Anti-Komutasi:

$$\{X, Y\} = 0, \quad \{Y, Z\} = 0, \quad \{Z, X\} = 0$$

di mana $\{A, B\} = AB + BA$.

7. Identitas Produk:

$$\sigma_j \sigma_k = \delta_{jk} I + i \varepsilon_{jkl} \sigma_l$$

di mana ε_{jkl} adalah simbol Levi-Civita, dan δ_{jk} adalah delta Kronecker.

Contoh: $XY = iZ, YZ = iX, ZX = iY$.

2.2 Eksponensial Matriks: Definisi dan Deret Taylor

Untuk matriks persegi A , eksponensial matriks didefinisikan melalui deret Taylor:

$$e^A = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{n!} = I + A + \frac{A^2}{2!} + \frac{A^3}{3!} + \frac{A^4}{4!} + \dots$$

Sifat-sifat penting:

- Tidak selalu komutatif:** $e^A e^B \neq e^{A+B}$ kecuali $[A, B] = 0$.
 - Rumus Baker-Campbell-Hausdorff:** Untuk kasus non-komutatif, $e^A e^B = e^{A+B+\frac{1}{2}[A,B]+\dots}$.
 - Determinan:** $\det(e^A) = e^{\text{Tr}(A)}$.
 - Invers:** $(e^A)^{-1} = e^{-A}$.
-

2.3 Penurunan Eksponensial Matriks Pauli

Kita akan menurunkan rumus fundamental:

$$e^{i\theta X} = I \cos \theta + iX \sin \theta$$

Langkah 1: Hitung pangkat-pangkat X

Karena $X^2 = I$, kita memiliki pola periodik:

$$\begin{aligned} X^0 &= I \\ X^1 &= X \\ X^2 &= I \\ X^3 &= X \\ X^4 &= I \\ X^5 &= X \end{aligned}$$

Secara umum:

- $X^{2k} = I$ untuk $k \geq 0$
- $X^{2k+1} = X$ untuk $k \geq 0$

Langkah 2: Ekspansi deret $e^{i\theta X}$

$$\begin{aligned} e^{i\theta X} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\theta X)^n}{n!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\theta)^n X^n}{n!} \end{aligned}$$

Langkah 3: Pisahkan suku genap dan ganjil

$$\begin{aligned} e^{i\theta X} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(i\theta)^{2k} X^{2k}}{(2k)!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(i\theta)^{2k+1} X^{2k+1}}{(2k+1)!} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(i\theta)^{2k} I}{(2k)!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(i\theta)^{2k+1} X}{(2k+1)!} \end{aligned}$$

Langkah 4: Sederhanakan pangkat i

Untuk suku genap: $(i)^{2k} = (i^2)^k = (-1)^k$

Untuk suku ganjil: $(i)^{2k+1} = i \cdot (i^2)^k = i(-1)^k$

$$e^{i\theta X} = \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \theta^{2k}}{(2k)!} \right) I + i \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \theta^{2k+1}}{(2k+1)!} \right) X$$

Langkah 5: Kenali deret Taylor trigonometri

Dari kalkulus, kita tahu:

$$\cos \theta = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \theta^{2k}}{(2k)!}, \quad \sin \theta = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \theta^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

Sehingga:

$$e^{i\theta X} = I \cos \theta + iX \sin \theta$$

Verifikasi:

$$e^{i\theta X} = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 \\ 0 & \cos \theta \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} 0 & \sin \theta \\ \sin \theta & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & i \sin \theta \\ i \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

2.4 Penurunan untuk Y dan Z

Dengan metode yang sama, karena $Y^2 = I$ dan $Z^2 = I$:

Untuk Y:

$$e^{i\theta Y} = I \cos \theta + iY \sin \theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

Untuk Z:

$$e^{i\theta Z} = I \cos \theta + iZ \sin \theta = \begin{pmatrix} e^{i\theta} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta} \end{pmatrix}$$

Verifikasi untuk Z:

$$I \cos \theta + iZ \sin \theta = \begin{pmatrix} \cos \theta + i \sin \theta & 0 \\ 0 & \cos \theta - i \sin \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{i\theta} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta} \end{pmatrix}$$

2.5 Konvensi Fase dalam Gerbang Kuantum: Faktor $\frac{1}{2}$

Dalam komputasi kuantum, gerbang rotasi standar didefinisikan dengan **setengah sudut**:

$$R_x(\theta) = e^{-i\frac{\theta}{2}X} = \cos \frac{\theta}{2} I - i \sin \frac{\theta}{2} X$$

$$R_y(\theta) = e^{-i\frac{\theta}{2}Y} = \cos \frac{\theta}{2} I - i \sin \frac{\theta}{2} Y$$

$$R_z(\theta) = e^{-i\frac{\theta}{2}Z} = \begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{pmatrix}$$

Mengapa faktor $\frac{1}{2}$?

1. Interpretasi Geometris di Bloch Sphere:

Keadaan qubit $|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle$ memiliki parameter $\frac{\theta}{2}$. Rotasi sebesar θ pada keadaan ini membutuhkan operator $e^{-i\frac{\theta}{2}\hat{n}\cdot\vec{\sigma}}$.

2. Periodisitas:

- $R_x(2\pi) = -I$ (bukan I)
- $R_x(4\pi) = I$

Ini mencerminkan sifat spinor: rotasi 2π memberikan tanda minus, baru kembali ke identitas setelah rotasi 4π .

3. Hubungan dengan $SU(2)$:

Pemetaan dari $SU(2)$ ke $SO(3)$ adalah homomorfisma 2-ke-1. Sudut rotasi di ruang fisik (θ) adalah **dua kali** sudut parameter di ruang spinor ($\theta/2$).

2.6 Hubungan Eksponensial dengan Sifat Uniter

Teorema: Jika H adalah matriks Hermitian ($H^\dagger = H$), maka $U = e^{iH}$ adalah matriks uniter.

Bukti:

$$U^\dagger = (e^{iH})^\dagger = e^{-iH^\dagger} = e^{-iH}$$
$$U^\dagger U = e^{-iH} e^{iH} = e^{-iH+iH} = e^0 = I \quad \checkmark$$

Karena matriks Pauli adalah Hermitian ($X^\dagger = X$, dll.), maka $e^{i\theta X}$, $e^{i\theta Y}$, dan $e^{i\theta Z}$ semuanya **otomatis uniter**.

Aplikasi: Setiap gerbang kuantum 1-qubit dapat ditulis sebagai:

$$U = e^{i\alpha} e^{-i\frac{\theta}{2}\hat{n}\cdot\vec{\sigma}}$$

di mana $\hat{n} = (n_x, n_y, n_z)$ adalah vektor satuan 3D, dan $\vec{\sigma} = (X, Y, Z)$.

2.7 Generator sebagai Operator Momentum Sudut

Dalam fisika kuantum, operator momentum sudut spin- $\frac{1}{2}$ adalah:

$$S_x = \frac{\hbar}{2}X, \quad S_y = \frac{\hbar}{2}Y, \quad S_z = \frac{\hbar}{2}Z$$

Dengan $\hbar = 1$ dalam unit natural komputasi kuantum, kita memiliki:

$$\text{Gerbang rotasi} = e^{-i\theta S_j} = e^{-i\frac{\theta}{2}\sigma_j}$$

Ini menjelaskan mengapa matriks Pauli disebut **generator** rotasi.

2.8 Rangkuman Modul 2

Konsep	Rumus	Signifikansi
Matriks Pauli	X, Y, Z	Basis operator Hermitian traceless
Komutator	$[X, Y] = 2iZ$	Struktur aljabar Lie $\mathfrak{su}(2)$
Eksponensial	$e^{i\theta X} = \cos \theta I + i \sin \theta X$	Konstruksi fundamental gerbang rotasi
Gerbang Rotasi	$R_x(\theta) = e^{-i\frac{\theta}{2}X}$	Rotasi di Bloch Sphere
Sifat Uniter	$(e^{iH})^\dagger = e^{-iH}$	Jaminan reversibilitas evolusi kuantum

Latihan Modul 2

- Buktikan** bahwa $e^{i\theta Y} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ menggunakan metode deret Taylor.
- Verifikasi** bahwa $R_x(\pi) = -iX$ dan jelaskan mengapa ini setara dengan gerbang X secara fisis (abaikan fase global).
- Hitung** $e^{i\alpha X} e^{i\beta Z}$ dan bandingkan dengan $e^{i\beta Z} e^{i\alpha X}$. Apakah keduanya sama? Mengapa?
- Tunjukkan** bahwa $\text{Tr}(R_y(\theta)) = 2 \cos \frac{\theta}{2}$.

Apakah Anda siap melanjutkan ke Modul 3 (Konstruksi Rinci Gerbang Hadamard)? Di sana kita akan membangun H dari prinsip simetri dan melihat bagaimana $H = \frac{X+Z}{\sqrt{2}}$ muncul secara alami dari rotasi di Bloch Sphere.

Baik, kita lanjut ke **Modul 3: Konstruksi Rinci Gerbang Hadamard (H)**.

Modul 3: Konstruksi Rinci Gerbang Hadamard

3.1 Definisi dan Matriks Hadamard

Gerbang Hadamard adalah gerbang 1-qubit yang didefinisikan oleh matriks:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Sifat-sifat fundamental H :

- Hermitian:** $H^\dagger = H$

2. **Uniter:** $H^\dagger H = H^2 = I$
 3. **Trace:** $\text{Tr}(H) = 0$
 4. **Determinan:** $\det(H) = -1$
-

3.2 Verifikasi Sifat Uniter dan Hermitian

Pembuktian $H^\dagger = H$:

$$H^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1^* & 1^* \\ 1^* & -1^* \end{pmatrix}^T = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^T = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = H \quad \checkmark$$

Pembuktian $H^2 = I$:

$$\begin{aligned} H^2 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 & 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) \\ 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 & 1 \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I \quad \checkmark \end{aligned}$$

Karena $H^\dagger = H$ dan $H^2 = I$, maka $H^\dagger H = H^2 = I$, sehingga H uniter.

3.3 Konstruksi dari Prinsip Simetri: Superposisi Setimbang

Persyaratan fisik: Gerbang Hadamard harus memetakan basis komputasi ke superposisi setimbang.

Untuk $|0\rangle$:

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) = |+\rangle$$

Untuk $|1\rangle$:

$$H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) = |-\rangle$$

Penurunan matriks dari syarat ini:

Misalkan $H = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Dari $H|0\rangle = |+\rangle$:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \implies a = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad c = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Dari $H|1\rangle = |-\rangle$:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \Rightarrow b = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad d = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

Sehingga $H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.

3.4 Konstruksi dari Matriks Pauli: $H = \frac{X+Z}{\sqrt{2}}$

Teorema: Gerbang Hadamard dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear matriks Pauli:

$$H = \frac{X+Z}{\sqrt{2}}$$

Pembuktian:

$$X + Z = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Maka:

$$\frac{X+Z}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = H \quad \checkmark$$

Mengapa bentuk ini fundamental?

- X dan Z adalah generator grup Pauli.
- Ini menunjukkan bahwa H adalah **rotasi π terhadap sumbu $\frac{X+Z}{\sqrt{2}}$** di ruang Bloch.

3.5 Interpretasi Geometris di Bloch Sphere

Representasi vektor Bloch:

Setiap matriks uniter 2×2 dengan determinan 1 dapat ditulis sebagai:

$$U = e^{-i\frac{\theta}{2}\hat{n}\cdot\vec{\sigma}} = \cos \frac{\theta}{2} I - i \sin \frac{\theta}{2} (\hat{n} \cdot \vec{\sigma})$$

Untuk Hadamard, kita ingin merepresentasikannya dalam bentuk ini.

Langkah 1: Normalisasi sumbu rotasi

Vektor sumbu: $\vec{v} = (1, 0, 1)$ (koefisien X dan Z).

Normalisasi: $\hat{n} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} = \frac{(1,0,1)}{\sqrt{2}} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$

Langkah 2: Mencari sudut θ

Kita ingin $H = e^{i\alpha} \left(\cos \frac{\theta}{2} I - i \sin \frac{\theta}{2} (\hat{n} \cdot \vec{\sigma}) \right)$

Hitung $\hat{n} \cdot \vec{\sigma}$:

$$\hat{n} \cdot \vec{\sigma} = \frac{1}{\sqrt{2}} X + \frac{1}{\sqrt{2}} Z = \frac{X + Z}{\sqrt{2}} = H$$

Langkah 3: Mencocokkan dengan bentuk eksponensial

Kita ingin:

$$H = e^{i\alpha} \left(\cos \frac{\theta}{2} I - i \sin \frac{\theta}{2} H \right)$$

Bandingkan dengan $H = 0 \cdot I + 1 \cdot H$.

Ini berarti:

- $\cos \frac{\theta}{2} = 0 \implies \frac{\theta}{2} = \frac{\pi}{2} \implies \theta = \pi$
- $-ie^{i\alpha} \sin \frac{\pi}{2} = 1 \implies -ie^{i\alpha} = 1 \implies e^{i\alpha} = i \implies \alpha = \frac{\pi}{2}$

Kesimpulan:

$$H = e^{i\frac{\pi}{2}} e^{-i\frac{\pi}{2} \left(\frac{X+Z}{\sqrt{2}} \right)} = ie^{-i\frac{\pi}{2} \frac{X+Z}{\sqrt{2}}}$$

Atau dalam bentuk yang lebih standar (mengabaikan fase global i):

$$H \cong e^{-i\frac{\pi}{2} \frac{X+Z}{\sqrt{2}}}$$

3.6 Konstruksi Alternatif: Hadamard sebagai Rotasi Y dan Z

Ada cara lain untuk mengkonstruksi H dari rotasi-rotasi dasar di Bloch Sphere:

$$H = R_y \left(\frac{\pi}{4} \right) \cdot Z \cdot R_y \left(-\frac{\pi}{4} \right)^\dagger$$

Atau ekuivalen:

$$H = R_y \left(\frac{\pi}{2} \right) \cdot Z$$

Pembuktian:

$$\begin{aligned} R_y \left(\frac{\pi}{2} \right) &= e^{-i\frac{\pi}{4} Y} = \cos \frac{\pi}{4} I - i \sin \frac{\pi}{4} Y = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \\ Z &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \\ R_y \left(\frac{\pi}{2} \right) \cdot Z &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = H \quad \checkmark \end{aligned}$$

3.7 Dekomposisi Spektral Hadamard

Karena H adalah Hermitian, ia dapat didiagonalkan dengan basis vektor eigennya:

Nilai eigen:

$$\det(H - \lambda I) = \begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} - \lambda & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 1 = 0$$

Sehingga $\lambda_1 = 1$ dan $\lambda_2 = -1$.

Vektor eigen:

Untuk $\lambda = 1$:

$$(H - I)|v_1\rangle = 0 \implies \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} - 1 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} - 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 0$$

Solusi: $|v_1\rangle = \cos \frac{\pi}{8} |0\rangle + \sin \frac{\pi}{8} |1\rangle$

Untuk $\lambda = -1$:

$$|v_2\rangle = -\sin \frac{\pi}{8} |0\rangle + \cos \frac{\pi}{8} |1\rangle$$

Dekomposisi spektral:

$$H = 1 \cdot |v_1\rangle\langle v_1| + (-1) \cdot |v_2\rangle\langle v_2|$$

Ini menegaskan bahwa H adalah operator refleksi.

3.8 Aksi Hadamard pada Keadaan Umum

Untuk keadaan umum $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$:

$$H|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \alpha + \beta \\ \alpha - \beta \end{pmatrix} = \frac{\alpha + \beta}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{\alpha - \beta}{\sqrt{2}} |1\rangle$$

Kasus-kasus khusus:

- $H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) = |+\rangle$
- $H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) = |-\rangle$
- $H|+\rangle = |0\rangle$
- $H|-\rangle = |1\rangle$

Ini menunjukkan H adalah **transformasi basis** antara basis komputasi $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ dan basis Hadamard $\{|+\rangle, |-\rangle\}$.

3.9 Generalisasi: Keluarga Gerbang Hadamard Umum

Kita dapat mendefinisikan keluarga gerbang yang memetakan ke superposisi dengan amplitudo berbeda:

$$H_{\text{general}}(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}$$

Untuk $\theta = \frac{\pi}{4}$, kita dapatkan Hadamard standar.

Verifikasi uniteritas:

$$H_{\text{general}}^\dagger H_{\text{general}} = \begin{pmatrix} \cos^2 \theta + \sin^2 \theta & \cos \theta \sin \theta - \sin \theta \cos \theta \\ \sin \theta \cos \theta - \cos \theta \sin \theta & \sin^2 \theta + \cos^2 \theta \end{pmatrix} = I$$

3.10 Rangkuman Modul 3

Aspek	Rumus/Konsep	Signifikansi
Matriks	$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$	Definisi standar
Dari Pauli	$H = \frac{X+Z}{\sqrt{2}}$	Kombinasi generator
Rotasi Bloch	$H \cong e^{-i\frac{\pi}{2} \frac{X+Z}{\sqrt{2}}}$	Rotasi π thd sumbu $(1, 0, 1)$
Dekomposisi	$H = R_y(\frac{\pi}{2})Z$	Konstruksi dari rotasi dasar
Nilai eigen	$\lambda = \pm 1$	Operator refleksi
Aksi	$H 0\rangle = +\rangle, H 1\rangle = -\rangle$	Transformasi basis

Latihan Modul 3

- Buktikan** bahwa $HXH = Z$ dan $HZH = X$. Interpretasikan hasil ini secara geometris.
- Tunjukkan** bahwa $H = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle\langle 0| + |0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1|)$.
- Hitung** $H \otimes H$ (Hadamard pada 2 qubit) dan verifikasi bahwa ini adalah matriks uniter 4×4 .
- Buktikan** bahwa $H^{\otimes n}|0\rangle^{\otimes n} = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |x\rangle$ (superposisi seragam semua keadaan basis).

Apakah Anda siap melanjutkan ke Modul 4 (Konstruksi Rinci CNOT dari Produk Kronecker dan Operator Proyeksi)? Di sana kita akan membangun gerbang 2-qubit paling fundamental dalam komputasi kuantum.

Baik, kita lanjut ke **Modul 4: Konstruksi Rinci CNOT (Controlled-NOT)**.

Modul 4: Konstruksi Rinci CNOT dari Produk Kronecker dan Operator Proyeksi

4.1 Definisi dan Matriks CNOT

CNOT (Controlled-NOT) adalah gerbang 2-qubit yang bekerja pada **qubit kontrol** dan **qubit target**. Aksi logikanya:

- Jika qubit kontrol = $|0\rangle$, target tidak berubah.
- Jika qubit kontrol = $|1\rangle$, target di- X -kan (flip).

Matriks CNOT dalam basis komputasi $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$:

$$CNOT = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

4.2 Notasi Dirac untuk Keadaan 2-Qubit

Sebelum mengkonstruksi CNOT, kita perlu memahami **Produk Kronecker** ($\otimes$).

Definisi Produk Kronecker untuk vektor:

Untuk $|a\rangle = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$ dan $|b\rangle = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$:

$$|a\rangle \otimes |b\rangle = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 b_1 \\ a_1 b_2 \\ a_2 b_1 \\ a_2 b_2 \end{pmatrix}$$

Basis komputasi 2-qubit:

$$\begin{aligned}
|00\rangle &= |0\rangle \otimes |0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\
|01\rangle &= |0\rangle \otimes |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\
|10\rangle &= |1\rangle \otimes |0\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\
|11\rangle &= |1\rangle \otimes |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Konvensi urutan: Qubit pertama (kiri) adalah kontrol, qubit kedua (kanan) adalah target. Jadi $|10\rangle$ berarti kontrol = $|1\rangle$, target = $|0\rangle$.

4.3 Produk Kronecker untuk Matriks

Untuk matriks $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ dan $B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$:

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{11}B & a_{12}B \\ a_{21}B & a_{22}B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} & a_{11}b_{12} & a_{12}b_{11} & a_{12}b_{12} \\ a_{11}b_{21} & a_{11}b_{22} & a_{12}b_{21} & a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} & a_{21}b_{12} & a_{22}b_{11} & a_{22}b_{12} \\ a_{21}b_{21} & a_{21}b_{22} & a_{22}b_{21} & a_{22}b_{22} \end{pmatrix}$$

Contoh penting - Identitas 2-qubit:

$$I \otimes I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_{4 \times 4}$$

4.4 Operator Proyeksi untuk Kontrol

Ingat dari Modul 1:

$$|0\rangle\langle 0| = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle\langle 1| = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Operator proyeksi ini **memilih** komponen keadaan yang sesuai dengan qubit kontrol.

Proyeksi pada ruang 2-qubit:

Untuk memproyeksikan qubit kontrol ke $|0\rangle$ (dan membiarkan target bebas):

$$P_0 = |0\rangle\langle 0| \otimes I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Untuk memproyeksikan qubit kontrol ke $|1\rangle$:

$$P_1 = |1\rangle\langle 1| \otimes I = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Verifikasi: $P_0 + P_1 = I \otimes I = I_{4 \times 4}$.

4.5 Konstruksi CNOT dari Operator Proyeksi

Prinsip: CNOT menerapkan I pada target jika kontrol $|0\rangle$, dan X pada target jika kontrol $|1\rangle$.

$$\boxed{CNOT = P_0 \cdot (I \otimes I) + P_1 \cdot (I \otimes X)}$$

Atau ekuivalen:

$$\boxed{CNOT = |0\rangle\langle 0| \otimes I + |1\rangle\langle 1| \otimes X}$$

Pembuktian dengan perkalian matriks:

Suku pertama: $|0\rangle\langle 0| \otimes I$

$$|0\rangle\langle 0| \otimes I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Suku kedua: $|1\rangle\langle 1| \otimes X$

$$|1\rangle\langle 1| \otimes X = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Jumlahkan:

$$CNOT = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

4.6 Verifikasi Aksi CNOT pada Keadaan Basis

Mari kita verifikasi bahwa matriks ini bekerja sesuai definisi.

Kasus 1: Kontrol $|0\rangle$, target $|0\rangle$

$$CNOT|00\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = |00\rangle \quad \checkmark$$

Kasus 2: Kontrol $|0\rangle$, target $|1\rangle$

$$CNOT|01\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = |01\rangle \quad \checkmark$$

Kasus 3: Kontrol $|1\rangle$, target $|0\rangle$

$$CNOT|10\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = |11\rangle \quad \checkmark$$

Kasus 4: Kontrol $|1\rangle$, target $|1\rangle$

$$CNOT|11\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |10\rangle \quad \checkmark$$

4.7 Pembuktian Uniteritas CNOT

Kita harus membuktikan $CNOT^\dagger \cdot CNOT = I_{4 \times 4}$.

Langkah 1: Hitung $CNOT^\dagger$

Karena semua elemen CNOT adalah real:

$$CNOT^\dagger = CNOT^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = CNOT$$

Jadi CNOT adalah **Hermitian** sekaligus **uniter**.

Langkah 2: Hitung $CNOT \cdot CNOT$

$$\begin{aligned}
CNOT \cdot CNOT &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_{4 \times 4} \quad \checkmark
\end{aligned}$$

Kesimpulan: $CNOT^\dagger \cdot CNOT = CNOT^2 = I$, sehingga CNOT uniter.

4.8 CNOT sebagai Gerbang Non-Lokal: Tidak Dapat Difaktorkan

Teorema: CNOT **tidak dapat** ditulis sebagai produk Kronecker dari dua gerbang 1-qubit.

Bukti dengan kontradiksi:

Misalkan $CNOT = A \otimes B$ dengan $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ dan $B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$.

Maka:

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{11}B & a_{12}B \\ a_{21}B & a_{22}B \end{pmatrix}$$

Bandingkan dengan CNOT:

- Blok kiri-atas: $a_{11}B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \implies a_{11} \neq 0$ dan $B = \frac{1}{a_{11}}I$.
- Blok kanan-atas: $a_{12}B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \implies a_{12} = 0$ atau $B = 0$. Karena $B \neq 0$, maka $a_{12} = 0$.
- Blok kiri-bawah: $a_{21}B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \implies a_{21} = 0$.
- Blok kanan-bawah: $a_{22}B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Karena $a_{12} = 0$ dan $a_{21} = 0$, matriks A adalah diagonal. Maka $a_{22}B$ harus proporsional terhadap B . Tapi $B \propto I$ sedangkan $a_{22}B \propto X$. Kontradiksi! ■

Implikasi: CNOT adalah gerbang **entangling** - dapat menciptakan keterbelitan dari keadaan terpisah.

4.9 Representasi Eksponensial CNOT

Meskipun CNOT tidak dapat difaktorkan sebagai $A \otimes B$, ia dapat ditulis dalam bentuk eksponensial menggunakan **Hamiltonian interaksi**:

$$CNOT = e^{i\frac{\pi}{4}} \cdot e^{-i\frac{\pi}{4}(I \otimes I - Z \otimes I - I \otimes X + Z \otimes X)}$$

Atau dalam bentuk yang lebih kompak:

$$CNOT = |0\rangle\langle 0| \otimes I + |1\rangle\langle 1| \otimes X = e^{-i\frac{\pi}{4}(I-Z) \otimes (I-X)}$$

Pembuktian singkat:

Perhatikan bahwa:

$$|0\rangle\langle 0| = \frac{I+Z}{2}, \quad |1\rangle\langle 1| = \frac{I-Z}{2}$$

Maka:

$$\begin{aligned} CNOT &= \frac{I+Z}{2} \otimes I + \frac{I-Z}{2} \otimes X \\ &= \frac{1}{2}(I \otimes I + Z \otimes I + I \otimes X - Z \otimes X) \end{aligned}$$

Kita dapat menulis ini sebagai eksponensial dari operator Hermitian:

$$CNOT = e^{-i\frac{\pi}{4}(I \otimes I - Z \otimes I - I \otimes X + Z \otimes X)}$$

dikalikan dengan fase global.

4.10 Variasi CNOT: Kontrol Fase dan Kontrol-Z

Controlled-Z (CZ):

$$CZ = |0\rangle\langle 0| \otimes I + |1\rangle\langle 1| \otimes Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Hubungan dengan CNOT:

$$CZ = (I \otimes H) \cdot CNOT \cdot (I \otimes H)$$

Controlled-Phase (CPhase):

$$CPhase(\theta) = |0\rangle\langle 0| \otimes I + |1\rangle\langle 1| \otimes \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\theta} \end{pmatrix}$$

4.11 Rangkuman Modul 4

Konsep	Rumus/Konstruksi	Signifikansi
Matriks CNOT	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$	Definisi standar
Dari Proyeksi	$CNOT = \ 0\rangle\langle 0\ \otimes I + \ 1\rangle\langle 1\ \otimes X$	Konstruksi fundamental
Uniteritas	$CNOT^2 = I$	Self-inverse, Hermitian
Non-Lokalitas	Tidak dapat difaktorkan $A \otimes B$	Menciptakan keterbelitan
Eksponensial	$e^{-i\frac{\pi}{4}(I-Z)\otimes(I-X)}$	Representasi Hamiltonian

Latihan Modul 4

- Verifikasi** bahwa $CNOT = (H \otimes H) \cdot CNOT_{terbalik} \cdot (H \otimes H)$, di mana $CNOT_{terbalik}$ adalah CNOT dengan target dan kontrol ditukar.
- Tunjukkan** bahwa $CNOT \cdot (X \otimes X) \cdot CNOT = X \otimes I$. Interpretasikan hasil ini.
- Buktikan** bahwa $(CNOT \otimes I) \cdot (I \otimes CNOT) \cdot (CNOT \otimes I) = SWAP \cdot CNOT_{12} \cdot CNOT_{23}$ (petunjuk: ini terkait dengan dekomposisi Toffoli).
- Hitung** $CNOT(|+\rangle \otimes |0\rangle)$ dan tentukan apakah hasilnya terbelit.

Apakah Anda siap melanjutkan ke Modul 5 (Konstruksi Gerbang Lain: Phase, Rotasi, dan Gerbang Universal)? Di sana kita akan membangun gerbang S , T , rotasi umum, dan membahas set gerbang universal untuk komputasi kuantum.

Baik, kita lanjut ke **Modul 5: Konstruksi Gerbang Lain dari Bentuk Umum**.

Modul 5: Konstruksi Gerbang Phase, Rotasi, dan Gerbang Universal

5.1 Gerbang Phase (S) dan $\pi/8$ (T)

Gerbang phase adalah keluarga gerbang diagonal yang menambahkan fase relatif antara $|0\rangle$ dan $|1\rangle$.

Gerbang S (Phase Gate)

Definisi:

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$$

Sifat-sifat:

- **Uniter:** $S^\dagger S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} = I$
- **Pangkat:** $S^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = Z$
- **Aksi:** $S|0\rangle = |0\rangle, S|1\rangle = i|1\rangle$

Konstruksi dari Z :

Karena $S^2 = Z$, kita dapat menulis S sebagai "akar kuadrat dari Z ":

$$S = \sqrt{Z} = Z^{1/2}$$

Representasi eksponensial:

$$S = e^{i\pi/4} e^{-i\frac{\pi}{4}Z} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$$

Pembuktian:

$$e^{-i\frac{\pi}{4}Z} = \cos \frac{\pi}{4} I - i \sin \frac{\pi}{4} Z = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1-i & 0 \\ 0 & 1+i \end{pmatrix}$$

Kalikan dengan $e^{i\pi/4} = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$:

$$\frac{1+i}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1-i & 0 \\ 0 & 1+i \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} (1+i)(1-i) & 0 \\ 0 & (1+i)(1+i) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

Gerbang T ($\pi/8$ Gate)

Definisi:

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix}$$

Sifat-sifat:

- **Uniter:** $T^\dagger T = I$
- **Pangkat:** $T^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} = S$
- **Nama:** Disebut $\pi/8$ karena dapat ditulis sebagai $e^{i\pi/8} e^{-i\frac{\pi}{8}Z}$

Konstruksi sebagai $Z^{1/4}$:

$$T = Z^{1/4}$$

Representasi eksponensial:

$$T = e^{i\pi/8} e^{-i\frac{\pi}{8}Z} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix}$$

Pembuktian:

$$e^{-i\frac{\pi}{8}Z} = \begin{pmatrix} e^{-i\pi/8} & 0 \\ 0 & e^{i\pi/8} \end{pmatrix}$$

Kalikan dengan $e^{i\pi/8}$:

$$e^{i\pi/8} \begin{pmatrix} e^{-i\pi/8} & 0 \\ 0 & e^{i\pi/8} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

5.2 Gerbang Rotasi Umum R_x, R_y, R_z

Dari Modul 2, kita telah menurunkan rumus umum. Sekarang kita akan mengkonstruksi secara rinci.

Gerbang $R_x(\theta)$

Definisi:

$$R_x(\theta) = e^{-i\frac{\theta}{2}X} = \cos \frac{\theta}{2} I - i \sin \frac{\theta}{2} X$$

Bentuk matriks:

$$R_x(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & -i \sin \frac{\theta}{2} \\ -i \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}$$

Penurunan detail:

$$\begin{aligned} e^{-i\frac{\theta}{2}X} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-i\frac{\theta}{2})^n X^n}{n!} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-i\frac{\theta}{2})^{2k} X^{2k}}{(2k)!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-i\frac{\theta}{2})^{2k+1} X^{2k+1}}{(2k+1)!} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (\frac{\theta}{2})^{2k}}{(2k)!} I - i \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (\frac{\theta}{2})^{2k+1}}{(2k+1)!} X \\ &= \cos \frac{\theta}{2} I - i \sin \frac{\theta}{2} X \quad \checkmark \end{aligned}$$

Kasus khusus:

- $R_x(\pi) = -iX \cong X$ (gerbang NOT)
 - $R_x(\pi/2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{pmatrix}$
-

Gerbang $R_y(\theta)$

Definisi:

$$R_y(\theta) = e^{-i\frac{\theta}{2}Y} = \cos \frac{\theta}{2} I - i \sin \frac{\theta}{2} Y$$

Bentuk matriks:

$$R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & -\sin \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}$$

Penurunan detail:

$$\begin{aligned} e^{-i\frac{\theta}{2}Y} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \left(\frac{\theta}{2}\right)^{2k}}{(2k)!} I - i \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \left(\frac{\theta}{2}\right)^{2k+1}}{(2k+1)!} Y \\ &= \cos \frac{\theta}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - i \sin \frac{\theta}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & 0 \\ 0 & \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -\sin \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & -\sin \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \quad \checkmark \end{aligned}$$

Kasus khusus:

- $R_y(\pi) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cong Y$
 - $R_y(\pi/2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ (transformasi ke basis X)
-

Gerbang $R_z(\theta)$

Definisi:

$$R_z(\theta) = e^{-i\frac{\theta}{2}Z} = \begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{pmatrix}$$

Penurunan:

$$\begin{aligned}
e^{-i\frac{\theta}{2}Z} &= \cos \frac{\theta}{2} I - i \sin \frac{\theta}{2} Z \\
&= \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} - i \sin \frac{\theta}{2} & 0 \\ 0 & \cos \frac{\theta}{2} + i \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{pmatrix} \quad \checkmark
\end{aligned}$$

Hubungan dengan gerbang phase:

- $S = e^{i\pi/4} R_z(\pi/2)$
- $T = e^{i\pi/8} R_z(\pi/4)$
- $Z = e^{i\pi/2} R_z(\pi)$

5.3 Rotasi Sembarang di Bloch Sphere

Setiap gerbang 1-qubit dapat ditulis sebagai rotasi terhadap sumbu $\hat{n} = (n_x, n_y, n_z)$:

$$R_{\hat{n}}(\theta) = e^{-i\frac{\theta}{2}\hat{n}\cdot\vec{\sigma}} = \cos \frac{\theta}{2} I - i \sin \frac{\theta}{2} (n_x X + n_y Y + n_z Z)$$

Parameterisasi umum matriks uniter 2×2 :

Dari Modul 1, setiap $U \in U(2)$ dapat ditulis sebagai:

$$U = e^{i\alpha} \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} e^{i\beta} & \sin \frac{\theta}{2} e^{i\gamma} \\ -\sin \frac{\theta}{2} e^{-i\gamma} & \cos \frac{\theta}{2} e^{-i\beta} \end{pmatrix}$$

Dengan memilih $\alpha, \beta, \gamma, \theta$ yang tepat, kita dapat mengkonstruksi **semua** gerbang 1-qubit.

5.4 Dekomposisi Z-Y-Z

Teorema: Setiap matriks uniter 2×2 dengan determinan 1 dapat didekomposisi sebagai:

$$U = R_z(\alpha) R_y(\beta) R_z(\gamma)$$

Penurunan:

$$\begin{aligned}
R_z(\alpha) R_y(\beta) R_z(\gamma) &= \begin{pmatrix} e^{-i\alpha/2} & 0 \\ 0 & e^{i\alpha/2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \frac{\beta}{2} & -\sin \frac{\beta}{2} \\ \sin \frac{\beta}{2} & \cos \frac{\beta}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-i\gamma/2} & 0 \\ 0 & e^{i\gamma/2} \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} e^{-i(\alpha+\gamma)/2} \cos \frac{\beta}{2} & -e^{-i(\alpha-\gamma)/2} \sin \frac{\beta}{2} \\ e^{i(\alpha-\gamma)/2} \sin \frac{\beta}{2} & e^{i(\alpha+\gamma)/2} \cos \frac{\beta}{2} \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Bandingkan dengan bentuk umum $U = \begin{pmatrix} a & b \\ -b^* & a^* \end{pmatrix}$:

- $a = e^{-i(\alpha+\gamma)/2} \cos \frac{\beta}{2}$
- $b = -e^{-i(\alpha-\gamma)/2} \sin \frac{\beta}{2}$

Dari sini kita dapat menyelesaikan α, β, γ untuk sebarang a, b .

5.5 Gerbang Kontrol Lainnya

Controlled-U (CU)

Untuk sebarang gerbang 1-qubit U , kita dapat mengkonstruksi versi terkontrolnya:

$$CU = |0\rangle\langle 0| \otimes I + |1\rangle\langle 1| \otimes U$$

Bentuk matriks blok:

$$CU = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & U \end{pmatrix}$$

Contoh: Controlled-Hadamard

$$CH = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

SWAP Gate

Definisi: Menukar keadaan dua qubit.

Matriks:

$$SWAP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Konstruksi dari CNOT:

$$SWAP = CNOT_{12} \cdot CNOT_{21} \cdot CNOT_{12}$$

di mana $CNOT_{12}$ adalah CNOT dengan kontrol qubit 1 dan target qubit 2.

Representasi eksponensial:

$$SWAP = e^{i\frac{\pi}{4}} e^{-i\frac{\pi}{4}(X \otimes X + Y \otimes Y + Z \otimes Z)}$$

Toffoli Gate (CCNOT)

Definisi: CNOT dengan dua qubit kontrol.

Matriks 8×8 :

$$CCNOT = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Konstruksi dari proyeksi:

$$CCNOT = (I - |11\rangle\langle 11|) \otimes I + |11\rangle\langle 11| \otimes X$$

5.6 Set Gerbang Universal

Definisi: Sebuah set gerbang disebut **universal** jika sebarang operasi uniter dapat diaproksimasi hingga akurasi sembarang menggunakan gerbang dari set tersebut.

Set Universal Diskrit:

$$\boxed{\{H, T, CNOT\}}$$

Set Universal Kontinu:

$$\boxed{\{R_x(\theta), R_y(\theta), R_z(\theta), CNOT\}}$$

Teorema Solovay-Kitaev: Setiap gerbang uniter dapat diaproksimasi dengan $O(\log^c(1/\epsilon))$ gerbang dari set universal diskrit, di mana ϵ adalah akurasi yang diinginkan.

5.7 Konstruksi Gerbang Sembarang dari Set Universal

Contoh: Mengkonstruksi $R_x(\theta)$ dari $\{H, T\}$

Menggunakan aproksimasi Solovay-Kitaev, kita dapat mendekomposisi $R_x(\theta)$ menjadi urutan H dan T .

Langkah 1: Nyatakan $R_x(\theta)$ sebagai $HR_z(\theta)H$.

Langkah 2: Aproksimasi $R_z(\theta)$ menggunakan T dan $T^\dagger$:

$$R_z(\theta) \approx T^{n_1}(T^\dagger)^{n_2} \dots$$

Langkah 3: Gunakan identitas $T = R_z(\pi/4)$ untuk membangun rotasi Z sebarang.

5.8 Tabel Ringkasan Gerbang-Gerbang Penting

Gerbang	Matriks	Eksponensial	Aksi
X (NOT)	$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$	$e^{-i\frac{\pi}{2}X}$	Flip
Y	$\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$	$e^{-i\frac{\pi}{2}Y}$	Flip+fase
Z	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$	$e^{-i\frac{\pi}{2}Z}$	Fase π
H	$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$	$e^{-i\frac{\pi}{2}\frac{X+Z}{\sqrt{2}}}$	Superposisi
S	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$	$e^{-i\frac{\pi}{4}Z}$	Fase $\pi/2$
T	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix}$	$e^{-i\frac{\pi}{8}Z}$	Fase $\pi/4$
$R_x(\theta)$	$\begin{pmatrix} c & -is \\ -is & c \end{pmatrix}$	$e^{-i\frac{\theta}{2}X}$	Rotasi X
$R_y(\theta)$	$\begin{pmatrix} c & -s \\ s & c \end{pmatrix}$	$e^{-i\frac{\theta}{2}Y}$	Rotasi Y
$R_z(\theta)$	$\begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{pmatrix}$	$e^{-i\frac{\theta}{2}Z}$	Rotasi Z
CNOT	$\begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & X \end{pmatrix}$	Non-lokal	Controlled-NOT
SWAP	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$e^{-i\frac{\pi}{4}(X\otimes X+Y\otimes Y+Z\otimes Z)}$	Tukar qubit

Keterangan: $c = \cos \frac{\theta}{2}$, $s = \sin \frac{\theta}{2}$.

5.9 Rangkuman Modul 5

Konsep	Poin Kunci
Gerbang Phase	$S = Z^{1/2}, T = Z^{1/4}$
Rotasi	$R_k(\theta) = e^{-i\frac{\theta}{2}\sigma_k}$

Konsep	Poin Kunci
Dekomposisi	Semua gerbang 1-qubit = $R_z R_y R_z$
Gerbang Kontrol	$CU = \ 0\rangle\langle 0\ \otimes I + \ 1\rangle\langle 1\ \otimes U$
Universal Set	$\{H, T, CNOT\}$ atau $\{R_x, R_y, R_z, CNOT\}$

Latihan Modul 5

- Buktikan** bahwa $T^\dagger S T = S$ (gunakan sifat komutasi).
- Tunjukkan** bahwa $R_x(\theta) = H R_z(\theta) H$.
- Dekomposisi** gerbang $U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}$ ke dalam bentuk $R_z(\alpha) R_y(\beta) R_z(\gamma)$.
- Buktikan** bahwa $\{H, S, CNOT\}$ juga merupakan set universal (petunjuk: T dapat diaproksimasi dari H dan S ? Tidak secara eksak, tapi untuk universalitas aproksimasi ya).
- Konstruksi** *SWAP* dari tiga CNOT dan verifikasi dengan perkalian matriks.

Penutup

Anda telah menyelesaikan kelima modul dalam roadmap pembelajaran ini. Berikut ringkasan perjalanan Anda:

- Modul 1:** Fondasi aljabar linier kompleks, notasi Dirac, definisi uniter.
- Modul 2:** Generator Pauli, eksponensial matriks, aljabar Lie $\mathfrak{su}(2)$.
- Modul 3:** Konstruksi Hadamard dari simetri dan rotasi Bloch.
- Modul 4:** Konstruksi CNOT dari produk Kronecker dan operator proyeksi.
- Modul 5:** Gerbang phase, rotasi umum, controlled gates, set universal.

Apakah ada topik spesifik dari kelima modul ini yang ingin Anda perdalam, atau Anda ingin melanjutkan ke topik lanjutan seperti dekomposisi rangkaian kuantum, Hamiltonian simulasi, atau koreksi error kuantum?